Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Redes de Computadoras - 7010

T A R E A 1

Equipo:

Sosa Romo Juan Mario - 320051926

Fecha de entrega:
26 de Marzo de 2026

Profesor:
M. en S.I. Jos e Antonio Macias Garcia

Ayudantes:
Juan Angeles Hernandez
Michelle Paulina Benitez Perez

Problema

1. ***Investigué sobre los diferentes tipos de red:***

   - ***PAN (Personal Area Network):*** Es una red de corta distancia, usualmente de 10 m o menos, centrada en un individuo. Se utiliza para comunicar dispositivos personales como teléfonos, audífonos, etc. Incluye tecnologías como *Bluetooth, Zigbee y NFC.*
   - ***MAN (Metropolitan Area Network):*** Es una red de alta velocidad que cubre una zona geográfica extensa. Suele utilizar microondas o fibra óptica para interconectar diversas LAN. Incluye tecnologías como *redes de televisión por cable o anillos de fibra óptica municipales.*
   - ***CAN (Campus Area Network):*** Es una interconexión de varias redes de área local (LAN) dentro de un área geográfica como la UNAM. Es más grande que una LAN, pero más pequeña que una MAN. Se optimiza para el intercambio de recursos y la seguridad perimetral.
   - ***WLAN (Wireless Local Area Network):*** Es la variante inalámbrica de la LAN. Utiliza ondas de radio para la conectividad en áreas como oficinas o casas. Emplea el estándar IEEE 802.11, mejor conocido como Wi-Fi, y permite la movilidad dentro de un radio limitado por el punto de acceso (AP).
   - ***SAN (Storage Area Network):*** Es una red dedicada de alta velocidad y baja latencia que conecta servidores con dispositivos de almacenamiento. Opera a nivel de bloque, por lo que no sobrecarga la red LAN principal con tráfico.

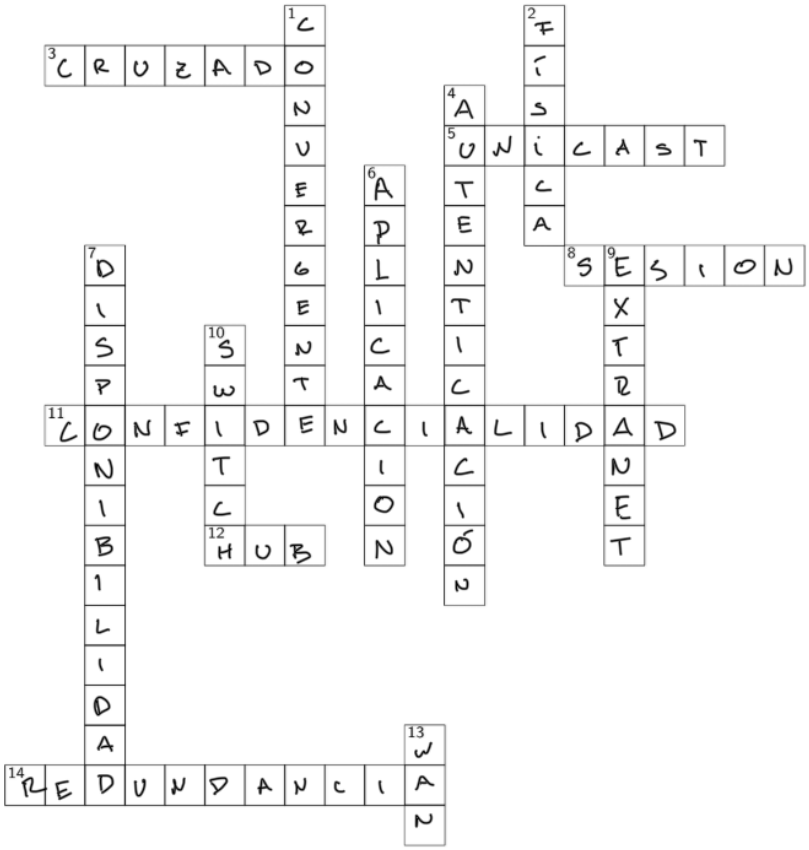
   [2]

2. ***Investigué sobre cuál es la diferencia entre un cable serial DTE y serial DCE***

   - ***DTE (Data Terminal Equipment):*** Es el equipo terminal de datos; representa el origen o el destino de la información. Su función es generar y recibir los datos. Dispositivos comunes son: computadoras, terminales o interfaces de un router. No genera la señal de reloj; la recibe del DCE.
   - ***DCE (Data Communications Equipment):*** Es el equipo de comunicación de datos. Actúa como intermediario entre el DTE y la red de transmisión. Su función es proporcionar los servicios de temporización y conversión de señal para que los datos viajen por la línea. Dispositivos de este tipo son: módems, CSU/DSU o switches. Es el responsable de generar la señal de reloj o *clock rate* que sincroniza la comunicación en el bus serial.

   [1]

3. ***Resuelva el crucigrama de abajo.***



Como nota, no estoy seguro de algunas respuestas como la 9 pero no enxontre algo mejor.

Bibliografía

Referencias

[1] William Stallings. *Data and Computer Communications*. Pearson, 10th edition, 2013. ISBN 978-0133506488.

[2] Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, and David J. Wetherall. *Computer Networks*. Pearson, 6th edition, 2021. ISBN 978-0137523214.